

Documentación de la practica

Práctica final - Android

Administración de Dispositivos Móviles

Grado en Ingeniería Informática

Repositorio Github: <https://github.com/ispinana/ADM-Pr-ctica-Android>

Ágata Gambín Poveda

Santiago Colomer Andreu

Isabel S. Piñana Alonso

Julio Checa Roig

Curso académico: 2026/2027



Índice de contenidos

Introducción	2
Requisitos	2
Requisitos visuales	2
Requisitos técnicos	2
Objetivos a realizar	3
Diseño de la Aplicación	4
Base de datos empleada	4
División del trabajo	5
Desarrollo de la aplicación	6
Puntos fuertes y débiles de la aplicación	7
Conclusiones	8
Uso de la IA	9

Aplicaciones de Dispositivos Móviles

Introducción

El objetivo de esta práctica es desarrollar los conceptos básicos que deben haber adquirido los alumnos. Reconocer y utilizar las buenas prácticas y convenios de programación en Android. Conocer la estructura básica de la programación en Android. Mostrar interés, iniciativa, creatividad y destreza en la programación móvil sobre la plataforma Android.

Para ello, se deberá realizar una aplicación de Android que deba contener los elementos que se proponen en los siguientes puntos.

Requisitos

Se debe implementar una aplicación móvil que aglutina la mayoría de los conocimientos vistos durante la asignatura. La temática es libre pero debe cumplir con las siguientes características:

Requisitos visuales

- Pantalla de login
- Pantalla de registro si no estás logueado
- Pantalla de Inicio con elementos de la temática correspondiente.
- Pantalla de detalle
- Pantalla de perfil/ajustes
- Pantalla de funcionalidades avanzadas (mapa, gráficos, videos, cámara, sensores, etc).

Requisitos técnicos

Se deben utilizar los siguientes elementos:

- Jetpack Compose para la interfaz.
- Material 3.
- Navigation Compose con al menos, cinco destinos.
- Paso de parámetros entre pantallas.
- Gestión correcta del estado de la interfaz.
- Una lista mediante LazyColumn, LazyRow o Grid.
- Arquitectura MVVM.
- ViewModel.
- Patron Repository para datos.
- Room y/o Firebase.
- Inyección de dependencias..
- Gestión de permisos Android.

Aplicaciones de Dispositivos Móviles

- Interfaz razonable.

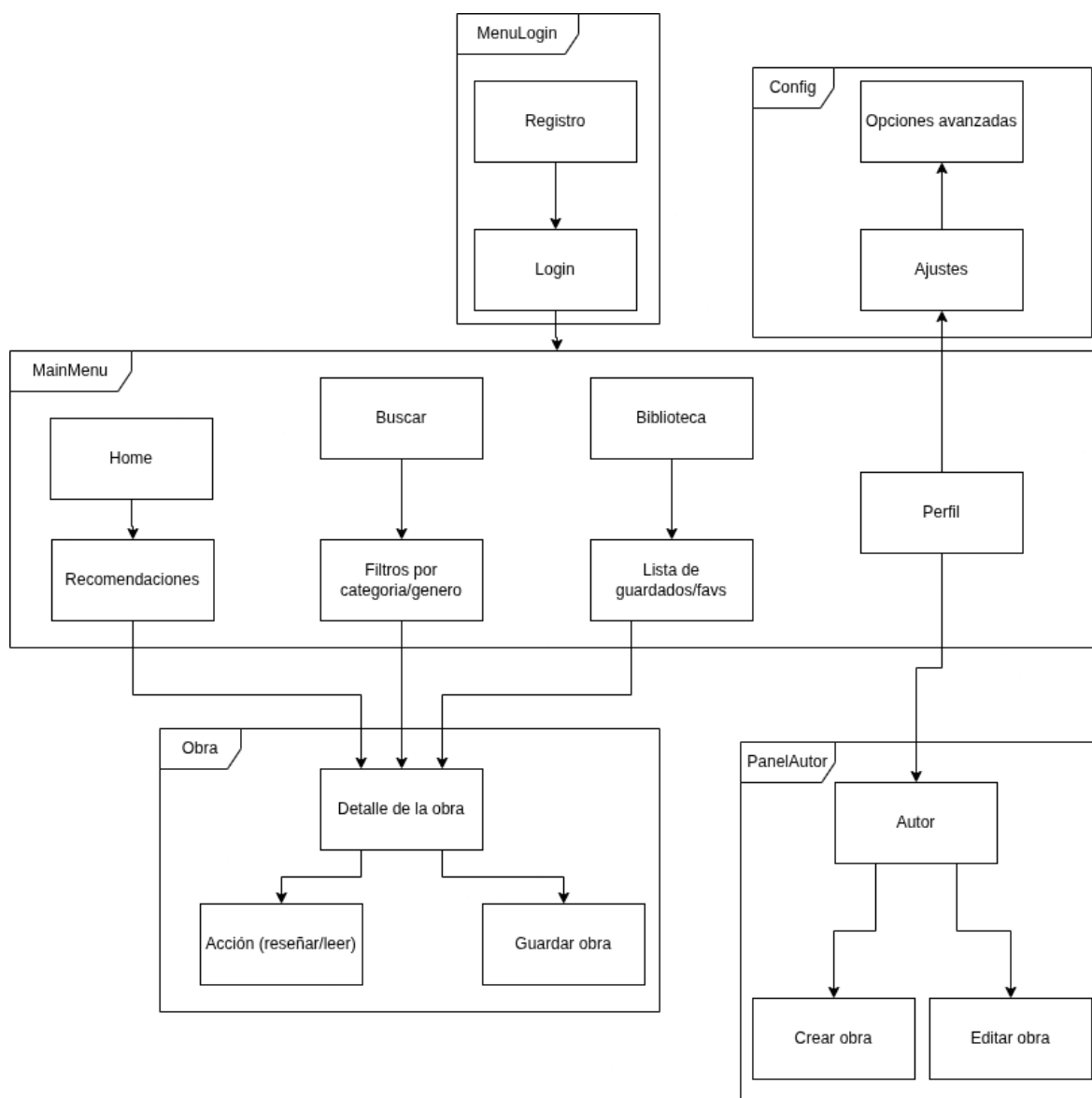
Objetivos a realizar

Objetivo	Herramienta/tecnología	Importancia	¿Completado? ✓/✗
Login	Jetpack Compose, Material 3, ViewModel, Repository, Navigation Compose, Firebase Authentication	●	
Registro	Jetpack Compose, Material 3, ViewModel, Repository, Navigation Compose, Firebase Authentication	●	
BBDD	Firebase Firestore, Repository, Hilt (DI)	●	
Pantalla de inicio con catálogo	Compose, Material 3, LazyColumn/LazyRow/LazyVerticalGrid, ViewModel, Repository, Firestore, Navigation Compose	●	
Pantalla de detalle de la obra	Compose, Material 3, ViewModel, Repository, Firestore, Navigation Compose	●	
Pantalla de perfil/ajustes/opciones avanzadas	Compose, Material 3, ViewModel, Repository, Firestore, Navigation Compose	●	
Búsqueda de obras	Compose, TextField, ViewModel, Repository, Firestore	●	
Biblioteca/favoritos	Compose, LazyColumn/Grid, ViewModel, Repository, Firestore y/o Room	●	
Clasificación por categorías/géneros	Compose, LazyRow/Grid, ViewModel, Repository, Firestore	●	
Historial/progreso de lectura	ViewModel, Repository, Room y/o Firestore	●	
Seguir autores	ViewModel, Repository, Firestore	●	
Recomendaciones personalizadas	ViewModel, Repository, Firestore	●	
Estadísticas	ViewModel, Repository, gráficos	●	

Aplicaciones de Dispositivos Móviles

Diseño de la Aplicación

Primero se diseñó un plano preliminar para dar una idea sobre cómo funcionaría la aplicación en su estructura y forma, con las funciones más básicas:



Damos por sentado la configuración, el perfil y las opciones avanzadas.

Base de datos empleada

Aplicaciones de Dispositivos Móviles

División del trabajo

El reparto del trabajo realizado por cada uno fue el siguiente:

Miembro del grupo	Trabajo realizado
Ágata Gambín Poveda	
Isabel S. Piñana Alonso	
Santiago Colomer Andreu	
Julio Checa Roig	

Aplicaciones de Dispositivos Móviles

Desarrollo de la aplicación

Puntos fuertes y débiles de la aplicación

Conclusiones

Aplicaciones de Dispositivos Móviles

Uso de la IA